

Final-12-enero-2022-Grupo-de-tar...



Oliver_Y_Benji



Análisis Funcional



3º Grado en Matemáticas



**Facultad de Ciencias
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)



Escuela de
Organización
Industrial

Contigo que evolucionas.
Contigo que lideras. Contigo que transformas.

**Esto es EOI.
Mismo propósito,
nueva energía.**



Descubre más aquí



EOI Escuela de
Organización
Industrial

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?
 → Plan Turbo: barato
 → Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

① Enuncia los siguientes resultados:

(a) Principio de Acotación Uniforme

Sea X un espacio de Banach, $\{Y_i\}_{i \in I}$ una familia de espacios normados y $\{T_i: X \rightarrow Y_i\}_{i \in I}$ una familia de operadores lineales y continuos. Supongamos que $\{T_i\}_{i \in I}$ está puntualmente acotada, es decir,

$$\forall x \in X \quad M_x := \sup \{ \|T_i(x)\| : i \in I \} < \infty. \text{ Entonces } \{T_i\}_{i \in I} \text{ está uniformemente acotada, es decir, } \sup \{ \|T_i\| : i \in I \} < \infty$$

(b) Teorema de la proyección ortogonal:

Sea H un esp de Hilbert y M un subesp cerrado. Entonces $H = M \oplus M^\perp$.

Además, la proyección $P_M: H \rightarrow M$, $P_M(x) = m$, si $x = m + n$, con $m \in M$ y $n \in M^\perp$, coincide con la mejor aproximación de x a M .

Esto es que $P_M(x)$ es único $m \in M$ tq $d(x, M) = \|x - m\|$. En consecuencia, $\|P_M\| = 1$, siendo $\|x\|^2 = \|P_M(x)\|^2 + \|x - P_M(x)\|^2$.

Justificar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

(c) Si en X norm tenemos dos normas $\|\cdot\|$ y $\|\cdot\|_1$ tq $\exists k > 0$ siendo $\|x\|_1 \leq k\|x\| \quad \forall x \in X$, entonces son equivalentes.

Básicamente nos quiere hacer pensar en el $\mathbb{R}^2$ de las normas, pero este pide normas completas.

En ℓ_1 por ejemplo $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ no son equivalentes aunque son comparables pues $\|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_1$, se debe a q $(\ell_1, \|\cdot\|_2)$ no es Banach.

(d) Si X es Banach no nulo. Entonces existen funcionales lineales y continuos no nulos $f: X \rightarrow \mathbb{K}$, pero un esp norm no completo puede carecer de ellos.

Esto es falso por el corolario después de Hahn-Banach normados, que dice que si X es un esp norm de dimensión arbitraria, $X^* = B_L(X, \mathbb{K})$ no es vacío.

Si quieres un contraejemplo específico, puedes construirlo según el corolario de abundancia de elementos de X^* .

② Sea $\{r_n\}$ sucesión tq $Q_n[1] = \{r_n : n \in \mathbb{N}\}$. Sea $T: C([0,1]) \rightarrow \ell_1$, $T(f) = \left\{ \frac{f(r_n)}{2^n} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Mostrar T lineal, cont e inyectiva. Calcular $\|T\|$. ¿Se alcanza la norma?

• Lineal: Sean $f, g \in C([0,1]) \Rightarrow T(f+g) = \left\{ \frac{(f+g)(r_n)}{2^n} \right\}_{n \in \mathbb{N}} = \left\{ \frac{f(r_n)}{2^n} + \frac{g(r_n)}{2^n} \right\}_{n \in \mathbb{N}} = T(f) + T(g) \Rightarrow$ Lineal

$$\text{Sea } \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow T(\alpha f) = \left\{ \frac{\alpha f(r_n)}{2^n} \right\}_{n \in \mathbb{N}} = \alpha \left\{ \frac{f(r_n)}{2^n} \right\}_{n \in \mathbb{N}} = \alpha T(f)$$

• Continua: $\|T(f)\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{f(r_n)}{2^n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} |f(r_n)| \frac{1}{2^n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|f\|_{\infty} \frac{1}{2^n} = \|f\|_{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

Como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ es convergente, llamemos su valor $M \Rightarrow \|T(f)\|_1 \leq M \|f\|_{\infty} \Rightarrow$ Continua

• Inyectiva: Supongamos $T(f) = \{0\}$, ¿ $f = 0$?

$$T(f) = 0 \Rightarrow \frac{f(r_n)}{2^n} = 0 \quad \forall r_n \Rightarrow f(r_n) = 0 \quad \forall r_n$$

Supongamos $\exists x \in [0,1] \setminus Q$ tal que $f(x) \neq 0$

Fallará por continuidad pero tampoco sé el argumento exacto, será por densidad de Q en $\mathbb{R}$.
 $\Rightarrow f = 0 \Rightarrow T$ inyectiva

Para calcular la norma, como $\|T\| = \sup \{ \|T(f)\|_1 : \|f\|_\infty = 1 \} \Rightarrow \|T\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

Además la alcanza pues podemos considerar $f \equiv 1 \in C([0,1]) \Rightarrow$ esta se calcula esto no?

$$\Rightarrow T(f) = \left\{ \frac{f(n)}{2^n} \right\} = \left\{ \frac{1}{2^n} \right\} \Rightarrow \|T(f)\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

③ Sea $X = \{f \in C_{\mathbb{R}}[0,1] / f(1/2) = 0\}$. Se considera la norma $\|\cdot\|_\infty$. Sea $p(f) := \int_0^1 s^2 f(s) ds$.

¿Pertenece $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ al dual topológico de X ? En caso afirmativo, calcular $\|p\|$ y determinar si alcanza norma.

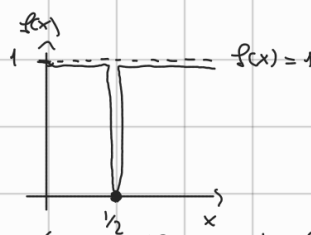
$p \in X^*$ si es lineal y continuo

• Lineal: $p(\alpha f + \beta g) = \int_0^1 s^2 (\alpha f + \beta g)(s) ds = \alpha \int_0^1 s^2 f(s) ds + \beta \int_0^1 s^2 g(s) ds = \alpha p(f) + \beta p(g)$

• Continuidad: $|p(f)| = \left| \int_0^1 s^2 f(s) ds \right| \leq \int_0^1 s^2 |f(s)| ds \leq \int_0^1 s^2 \|f\|_\infty ds = \|f\|_\infty \int_0^1 s^2 ds = \|f\|_\infty \left[\frac{s^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \|f\|_\infty \Rightarrow p \in X^*$

Entonces $\|p\| = \sup \{ |p(f)| : \|f\|_\infty = 1 \} \leq \frac{1}{3} \|f\|_\infty = \frac{1}{3}$

La alcanzará si $\exists f \in X$ tq $\|f\|_\infty = 1$ y $|p(f)| = \frac{1}{3}$



Pero como $\|f\|_\infty = 1 \Rightarrow \sup_{x \in [0,1]} |f(x)| = 1$, y f continua:

La única forma de que $p(f) = \frac{1}{3}$ será si $f \equiv 1$, lo que será imposible $\Rightarrow$ No alcanza norma

Demostración más rigurosa de esto último:

Como $f(1/2) = 0$, por el lema de conservación del signo $\exists \delta > 0$ / si $f \in (0, \delta) \Rightarrow |p(f)| \leq \frac{1}{2}$

Entonces:

$$\begin{aligned} |p(f)| &= \left| \int_0^1 s^2 f(s) ds \right| \leq \int_0^1 s^2 |f(s)| ds = \int_0^\delta s^2 \frac{1}{2} dt + \int_\delta^1 s^2 dt = \frac{1}{2} \left[\frac{s^3}{3} \right]_0^\delta + \left[\frac{s^3}{3} \right]_\delta^1 \\ &= \frac{1}{2} \frac{\delta^3}{3} + \frac{1}{3} - \frac{\delta^3}{3} = \frac{1}{3} + \frac{\delta^3 - 2\delta^3}{6} = \frac{1}{3} - \frac{\delta^3}{6} < \frac{1}{3} \Rightarrow \text{Efectivamente no la alcanza} \end{aligned}$$

④ Sea $M := \{f \in L_2[0, \pi] / \int_0^{2\pi} f(x) dx = 0\}$

(a) Demostrar M subesp. cerrado $L_2[0, \pi]$.

Defino $\Psi: L_2[0, \pi] \rightarrow \mathbb{K} \Rightarrow M = \ker \Psi$, si Ψ lineal y continuo $\Rightarrow \ker \Psi = M$ cerrado

$$\Psi(f) = \int_0^{2\pi} f(x) dx$$

$$\Psi(\alpha f + \beta g) = \int_0^{2\pi} (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_0^{2\pi} f(x) dx + \beta \int_0^{2\pi} g(x) dx = \alpha \Psi(f) + \beta \Psi(g) \Rightarrow \text{lineal}$$

$$|\Psi(f)| \leq \int_0^{2\pi} |f(x)| dx = \|f\|_1 \leq \|f\|_2 \|1\|_2 = \|f\|_2 \sqrt{\int_0^{2\pi} 1 dx} = \sqrt{2\pi} \|f\|_2 \Rightarrow \text{continuo}$$

$\hookrightarrow$ Hölder, pues $f \in L_2, 1 \in L_2$

(b) Calcular la distancia de $g(x) = 5x^2$ a M .

Como $L_2[0, 2\pi]$ es Hilbert, la distancia de g a M es $\|g - m_g\|$ con m_g el vector de mejor aproximación.

Por el L^2 proy. ortogonal, $m_g = P_M(g)$ con P_M proyección sobre M

Recordamos que el producto escalar en $L_2[0, 2\pi]$ es $\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x) g(x) dx = 0$

Puedo expresar $0 = \int_0^{2\pi} f(x) dx = \int_0^{2\pi} f(x) \underbrace{\chi_{[0, 2\pi]}(x)}_{\text{función característica}} dx = \langle f, \chi_{[0, 2\pi]} \rangle \quad \forall f \in M$

Entonces $M = \text{Lin}(\{\chi_{[0, 2\pi]}\})^\perp \Rightarrow L_2[0, 2\pi] = M \oplus \text{Ker} \chi_{[0, 2\pi]}$

$\|\chi_{[0, 2\pi]}\| = \sqrt{\int_0^{2\pi} 1 dx} = \sqrt{2\pi} \Rightarrow$ Tomo $u = \frac{\chi_{[0, 2\pi]}}{\|\chi_{[0, 2\pi]}\|} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \chi_{[0, 2\pi]}$, así $\|u\| = 1$

Entonces $P_M(g(x)) = g(x) - \langle g, u \rangle u = 5x^2 - \int_0^{2\pi} 5x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dx \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \chi_{[0, 2\pi]} = 5x^2 - \frac{5}{2\pi} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \chi_{[0, 2\pi]} =$
 $= 5x^2 - \frac{5}{2\pi} \cdot \frac{8\pi^3}{3} \chi_{[0, 2\pi]} = 5x^2 - \frac{20}{3} \pi^2 \chi_{[0, 2\pi]}$

Por comprobar, veamos si $P_M(g) \in M \Rightarrow \int_0^{2\pi} (5x^2 - \frac{20}{3} \pi^2) dx = 5 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{2\pi} - \frac{20}{3} \pi^2 [x]_0^{2\pi} = \frac{40}{3} \pi^3 - \frac{40}{3} \pi^3 = 0 \Rightarrow P_M(g) \in M$

Finalmente, $d(g, M) = \|g - P_M(g)\| = \|5x^2 - (5x^2 - \frac{20}{3} \pi^2 \chi_{[0, 2\pi]})\| = \|\frac{20}{3} \pi^2 \chi_{[0, 2\pi]}\| = \sqrt{\int_0^{2\pi} (\frac{20}{3} \pi^2)^2 dx} =$
 $= \sqrt{\int_0^{2\pi} \frac{40}{3} \pi^4 dx} = \sqrt{\frac{40}{3} \pi^4 [x]_0^{2\pi}} = \sqrt{\frac{80}{3} \pi^5} = \frac{4}{3} \pi^2 \sqrt{5\pi}$

(5) Sabiendo que $B = \{\frac{\sqrt{2}}{n} \sin(nx)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es base ortonormal de $L_2[0, \pi]$, desarrollar $f(x) = x$ en serie de Fourier

Deducir que $\frac{\pi}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

El desarrollo de Fourier será $f(x) = x = \sum_{n \in \mathbb{N}} \langle x, e_n \rangle e_n$

$\langle x, e_n \rangle = \int_0^{\pi} x \frac{\sqrt{2}}{n} \sin(nx) dx = \frac{\sqrt{2}}{n} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx = \frac{\sqrt{2}}{n} \left(\left[-\frac{x \cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\cos(nx)}{n} dx \right) =$
 $= \frac{\sqrt{2}}{n} \left(\frac{-\pi \cos(n\pi)}{n} + \left[\frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^{\pi} \right) = \frac{\sqrt{2}}{n} \cdot \frac{-\pi (-1)^n}{n} = \frac{\sqrt{2}}{n^2} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

Para $n=0$, $\frac{\sqrt{2}}{n} \sin(0 \cdot x) = 0$

$f(x) = x = \sum_{n \neq 0} \frac{\sqrt{2}}{n^2} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) = \sum_{n \neq 0} \frac{2}{n^3} (-1)^{n+1} \sin(nx)$

Para demostrar $\frac{\pi}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$, Parseval no lleva a nada $\therefore$ (si quieres perder tiempo alótelo)

¿Y si sustituyo $x = \frac{\pi}{2}$ en el desarrollo de antes?

$\frac{\pi}{2} = \sum_{n \neq 0} \frac{2}{n^3} (-1)^{n+1} \sin(n \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \frac{\pi}{4} = \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3} \left\{ \begin{array}{ll} (-1)^{\frac{n-1}{2}} & n \text{ impar} \\ 0 & n \text{ par} \end{array} \right. \Rightarrow$
 $\rightarrow$ $\begin{array}{ll} \text{nos rededefino } n=2n-1 & \\ \text{para tenerlos } & \text{para impares} \end{array}$

$\Rightarrow \frac{\pi}{4} = \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^{(2n-1)+1}}{2n-1} (-1)^{\frac{(2n-1)-1}{2}} = \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^{2n} (-1)^{n-1}}{2n-1} = \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^{3n-1}}{2n-1} = \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$